

Profilo Professionale Completo - Vincenzo Orrei

Documento informativo per sistema RAG - JOI Chatbot

Chi e Vincenzo Orrei - Identita e Contatti

Vincenzo Orrei, nato il 26 gennaio 1993, e un AI Developer e Data Scientist freelance attualmente residente a Barcellona, Spagna. Opera come libero professionista con Partita IVA italiana (IT 01856050628, Codice ATECO 620200 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica). Email: vin.orrei@gmail.com. Telefono: +39 347 369 8784. Sito web personale: vincenzoorrei.com. GitHub: github.com/vincenzorrei. LinkedIn: linkedin.com/in/vincenzo-orrei.

Vincenzo e specializzato nello sviluppo di applicazioni AI-centriche e sistemi ad agenti autonomi. La sua carriera unisce ricerca accademica in software engineering, esperienza concreta in sports analytics con club di Serie A, insegnamento di Data Science e AI, e sviluppo di soluzioni enterprise basate su intelligenza artificiale. Parla italiano (madrelingua), inglese (C1) e spagnolo (B2).

Formazione Accademica di Vincenzo Orrei

Laurea Magistrale - Universita di Bologna, Campus di Rimini

Vincenzo ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Statistiche, Finanziarie e Attuariali presso l'Universita di Bologna, campus di Rimini, con voto finale 108/110. La tesi sperimentale, con relatore il Prof. Enrico Supino, verteva su machine learning e reti neurali artificiali. Il percorso formativo includeva modellistica statistica, analisi dei dati finanziari, econometria, tecniche attuariali, valutazione dei rischi e gestione degli investimenti.

Laurea Triennale - Universita di Bologna

Vincenzo ha conseguito la Laurea Triennale in Economia Aziendale presso l'Universita di Bologna. Questa formazione economica di base gli ha fornito competenze in gestione aziendale, contabilita e analisi economica, complementari al suo successivo percorso quantitativo e tecnologico.

Esperienza di Ricerca all'USI di Lugano, Svizzera

Nel periodo 2022-2023 Vincenzo ha svolto un anno di dottorato (Ph.D. Student) presso il laboratorio di ricerca REVEAL (Reverse Engineering, Visualization, Evolution Analysis Lab) del Software Institute dell'Universita della Svizzera Italiana (USI) a Lugano, sotto la supervisione del Prof. Michele Lanza. REVEAL e un gruppo di ricerca di eccellenza nel campo del software engineering fondato nel 2004.

Pubblicazione Scientifica alla Conferenza ESEC/FSE 2023

Durante il periodo all'USI, Vincenzo ha co-pubblicato l'articolo scientifico "Contribution-Based Firing of Developers?" presentato alla 31st ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE 2023), tenutasi a San Francisco, California, dal 3 al 9 dicembre 2023. Co-autori: Marco Raglianti, Csaba Nagy e Michele Lanza. DOI: 10.1145/3611643.3613085. La ricerca e stata finanziata dal Swiss National Science Foundation (progetto INSTINCT, SNF No. 190113).

Contenuto della Ricerca ESEC/FSE

La pubblicazione presenta un'analisi su larga scala di 1.011 repository GitHub, con 332.345 contributori e 4,5 miliardi di righe modificate, utilizzando la metrica del Pony Factor per identificare i developer chiave nei progetti software. Lo studio dimostra che le metriche semplici basate su commit sono insufficienti per definire il

contributo reale di uno sviluppatore e propone varianti basate su righe di codice modificate e memory decay (formula di Ebbinghaus). La ricerca include tecniche di data cleaning come bot removal, contributor aliasing (Levenshtein e Jaro-Winkler similarity) e developer profiling tramite contribution heat map.

Competenze di Ricerca Acquisite all'USI

Durante il periodo all'USI, Vincenzo ha anche studiato approfonditamente i nascenti Large Language Models (LLM). Ha eseguito il fine-tuning dei primi modelli T5 (all'epoca all'avanguardia) e BERT per task di classificazione complessa nel contesto del software engineering. Ha inoltre svolto attività di Teacher Assistant per il corso Software Atelier 4. Questa esperienza gli ha dato solide basi in NLP, transfer learning e metodologie di ricerca empirica.

Ruolo Attuale: AI Developer presso Otherside Technology

Da dicembre 2025 Vincenzo lavora come AI Developer presso Otherside Technology (othersidetechology.com, P.IVA 14320990964, sede legale Milano). Otherside Technology costruisce soluzioni AI modulari, etiche e scalabili per le aziende. I servizi includono modelli di machine learning, automazione, chatbot, analisi predittiva, sistemi RAG, agenti IA, sviluppo software web e mobile, e consulenza su misura. Le soluzioni sono GDPR compliant con NDA per la protezione dei dati.

In Otherside, Vincenzo si occupa di sviluppare applicazioni AI-centriche, dette anche agentic application, che ruotano intorno all'implementazione di agenti altamente customizzati per obiettivi specifici dei clienti. I settori in cui opera includono gare d'appalto, costruzioni e healthcare. Il processo di lavoro prevede analisi del flusso di lavoro del cliente, implementazione sicura di soluzioni AI su misura, e supporto con ottimizzazione continua post-lancio.

Insegnamento: Lead Gen AI and ML Instructor presso Develhope

Dal 2024 Vincenzo collabora con Develhope S.r.l. (develhope.co), piattaforma di e-learning italiana fondata nel 2019 a Palermo, come Lead Gen AI and ML Instructor. Si occupa dell'ideazione e dell'insegnamento dei corsi Data e AI. Ha formato più di 900 studenti tra corsi, webinar e Data and AI Week. Le classi hanno superato i 400 studenti. I suoi corsi sono valutati 4.8 su Trustpilot.

Corso 1: AI and Data Analyst (5 mesi)

Corso completo per formare professionisti Data and AI Analyst partendo da zero. Modulo 1: SQL - Gestione e manipolazione dei dati nei database relazionali. Modulo 2: Python - Programmazione e analisi dei dati. Modulo 3: NumPy e Pandas - Strumenti fondamentali per l'analisi dei dati. Modulo 4: Intelligenza Artificiale - Fondamenti e applicazioni pratiche. Il corso è 100% remoto e non richiede esperienza pregressa.

Corso 2: AI-Powered Developer (4 o 10 settimane)

Percorso pratico per sviluppatori junior che vogliono integrare l'AI nel proprio stack. Disponibile in versione Full (10 settimane, copre Frontend, Backend e Data) e versione Breve (4 settimane, specializzazione su singolo stack). Contenuti: utilizzo di AI per la produttività quotidiana (GitHub Copilot, ChatGPT, Cursor, Gemini), integrazione di modelli AI reali nelle applicazioni, progettazione e costruzione di agenti e chatbot, sviluppo di progetti reali dall'idea al deploy.

Corso 3: Data Science and AI (corso avanzato)

Corso avanzato strutturato in tre moduli. Modulo 1: Git, Python, Pandas, NumPy - fondamentali di programmazione e analisi dati. Modulo 2: Machine Learning - vasta gamma di modelli inclusi regressione lineare e logistica, ridge, lasso, elastic net, decision trees, random forest, gradient boosting, SVM, KNN, naive

Bayes, PCA, clustering (K-Means, hierarchical), e modelli ensemble. Approccio ispirato al libro ISLR di Hastie e Tibshirani. Modulo 3: Deep Learning, reti neurali artificiali (ANN) e grande approfondimento di LangChain per lo sviluppo di agenti AI.

Webinar e Data and AI Week

Vincenzo ha condotto numerosi webinar e Data and AI Week organizzati da Develhope. Un webinar particolarmente rilevante è quello dedicato agli AI Agents, disponibile su Facebook (facebook.com/reel/1030450382265561). Le Data Week sono settimane intensive focalizzate su agenti AI, dove gli studenti costruiscono bot Telegram intelligenti con capacità AI e li deployano online.

Formazione Aziendale Esterna

Vincenzo ha tenuto corsi di formazione per Telemat, attraverso Otherside Technology, sull'utilizzo delle intelligenze artificiali nel contesto delle gare d'appalto pubbliche. Il programma si articola in tre livelli. Corso Base: spiegazione dell'AI e dei tool più moderni disponibili sul mercato. Corso Premium: applicazioni concrete dell'AI in campo gare d'appalto. Corso Advanced: verticale sull'elaborazione della busta tecnica (Busta B) delle gare d'appalto, un aspetto molto complesso e tecnico del contesto degli appalti pubblici.

Sports Analytics: Data Scientist presso Contrader (Progetto Skilldo)

Dal 2020 al 2022 Vincenzo ha lavorato come Data Scientist presso Contrader S.r.l. (Napoli) nel progetto Skilldo Soccer (contrader.it/servizi/products-solutions/skilldo-soccer). Skilldo Soccer è un framework completo per il calcio professionistico che combina tecnologie software all'avanguardia e sensori indossabili (come quelli prodotti da K-Sport, k-sport.tech) per analizzare e monitorare performance e salute degli atleti in modo dettagliato e preciso.

Modelli di Machine Learning e Deep Learning per il Calcio

In Skilldo, Vincenzo ha creato numerosi modelli di ML e deep learning per analizzare e prevedere le performance fisiche dei calciatori utilizzando dati raccolti da dispositivi GPS indossabili. Le analisi includevano: performance tracking e analisi dati atletici, analisi dell'impatto dello storico degli allenamenti (composti di diversi esercizi) sulle performance atletiche durante la partita, modelli descrittivi come PCA (Principal Component Analysis), clustering, decision trees per la decomposizione e comprensione dei pattern atletici.

Rete Neurale LSTM per l'Analisi Integrata dei Calciatori

Uno dei progetti più significativi in Skilldo è stata la creazione di una rete neurale ricorrente RNN LSTM (Long Short-Term Memory) capace di analizzare simultaneamente tutti i dati disponibili sui calciatori: dati atletici provenienti dai dispositivi GPS (velocità, accelerazione, distanza percorsa, carico di lavoro) combinati con dati personali del calciatore (età, ruolo, storico infortuni). Questo modello integrato rappresentava un approccio innovativo rispetto all'analisi separata delle singole metriche.

Club di Calcio Professionistici

Le collaborazioni di Vincenzo nel mondo del calcio professionistico hanno incluso club di Serie A e Serie B: S.S. Lazio (Serie A), Empoli F.C. (Serie A/B) e Delfino Pescara (Serie B). Il lavoro prevedeva l'applicazione di modelli di intelligenza artificiale per il performance tracking, l'analisi predittiva delle prestazioni atletiche e la prevenzione degli infortuni attraverso l'analisi dei carichi di lavoro.

Software Developer presso TXT e-solutions (2021-2022)

Dal 2021 al 2022 Vincenzo ha lavorato come Software Developer presso TXT e-solutions S.p.A. a Milano, azienda internazionale di sviluppo software quotata in Borsa Italiana (segmento STAR, ticker TXT.MI). TXT opera nei settori Aerospace e Fintech. Vincenzo si è occupato dello sviluppo di metodi di pagamento bancari e di software per il payment testing per SIA (ora Nexi), nell'ambito della divisione Fintech dell'azienda.

Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) in Campo Finanziario

Vincenzo svolge attività di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) in campo finanziario per il Tribunale di Napoli. Ha completato circa 6 perizie tecniche. La CTU è un incarico conferito dal giudice a un esperto tecnico per fornire analisi e valutazioni specialistiche in ambito giudiziario. Nel caso di Vincenzo, le consulenze riguardano analisi finanziarie, valutazioni economiche e verifiche tecniche in controversie di natura economico-finanziaria.

Stack Tecnologico e Competenze Tecniche di Vincenzo Orrei

Linguaggi di Programmazione e Framework AI

Python è il linguaggio principale di Vincenzo. I framework AI e ML che utilizza includono: LangChain e LangGraph per lo sviluppo di applicazioni AI e orchestrazione di agenti, Google ADK (Agent Development Kit) per lo sviluppo di agenti con l'ecosistema Google, OpenAI SDK per l'integrazione con modelli GPT, HuggingFace per modelli open source e fine-tuning, TensorFlow e PyTorch per deep learning e reti neurali, Scikit-learn per machine learning classico. Utilizza anche JavaScript e FastAPI per lo sviluppo di API.

Protocolli e Architetture per Agenti AI

Vincenzo ha competenze avanzate nei protocolli e architetture per sistemi multi-agente: MCP (Model Context Protocol) per la comunicazione tra modelli e strumenti esterni, A2A (Agent-to-Agent) protocol per la comunicazione diretta tra agenti, DeepAgents library per la creazione di agenti complessi. Sviluppa sistemi di orchestrazione multi-agente con LangGraph e implementa pattern come ReAct, tool use, e routing tra agenti specializzati.

Infrastruttura, Database e DevOps

Cloud: AWS con esperienza su S3 (storage) e SageMaker (ML training e deployment). Database relazionali: PostgreSQL. Vector database per sistemi RAG: Qdrant, Pinecone, Chroma. Containerizzazione: Docker. Version control: Git e GitHub. Vincenzo ha esperienza nel deployment di applicazioni AI su PythonAnywhere e nella creazione di bot Telegram con capacità AI integrate.

Progetti Personali Significativi di Vincenzo Orrei

JOI - Chatbot AI del Sito Personale

JOI è il chatbot AI presente sul sito vincenzoorrei.com. Il nome è ispirato al personaggio di Blade Runner 2049. JOI è sviluppato con LangGraph e utilizza un sistema RAG (Retrieval-Augmented Generation) per rispondere a domande su Vincenzo Orrei, il suo background professionale, le sue competenze e la sua esperienza. Questo documento è stato creato specificamente per alimentare la knowledge base di JOI.

Netflix Agent - Raccomandazione Film Intelligente

Vincenzo ha sviluppato un progetto in cui ricrea l'interfaccia di Netflix e vi applica un agente AI intelligente. L'agente permette attraverso una chat di ricevere consigli su film presenti nel catalogo, in linea con i gusti passati dell'utente e con le richieste fatte al momento della conversazione. L'agente ha anche la capacità di cercare online e su Reddit per aggiornarsi su film che non sono già nella sua knowledge base.

Attività Freelance e Consulenza

Dal 2023 Vincenzo opera come freelance in ambito Data Science e AI Development. Le sue attività principali includono: sviluppo di agenti AI customizzati per clienti enterprise, consulenza in machine learning per aziende di diversi settori, consulenza tecnica d'ufficio (CTU) in ambito finanziario. Vincenzo è particolarmente duttile e ha lavorato in settori diversi: startup tecnologiche, gare d'appalto, costruzioni, healthcare, e anche in campo puramente commercialista. E disponibile per relazioni a conferenze, workshop e consulenze specialistiche.

Timeline Professionale Riassuntiva di Vincenzo Orrei

2020-2022: Data Scientist presso Contrader S.r.l. (Napoli) - Progetto Skilldo Soccer, collaborazioni con S.S. Lazio, Empoli F.C. e Delfino Pescara per performance analytics nel calcio. 2021-2022: Software Developer presso TXT e-solutions S.p.A. (Milano) - Sviluppo metodi di pagamento bancari e payment testing per SIA. 2022-2023: Ph.D. Student presso REVEAL Lab, USI Lugano (Svizzera) - Ricerca in software engineering, pubblicazione ESEC/FSE 2023, fine-tuning di LLM (T5, BERT).

2023-presente: Freelance Data Scientist e AI Developer - Sviluppo agenti AI, consulenza ML, CTU finanziaria per il Tribunale di Napoli. 2024-presente: Lead Gen AI and ML Instructor presso Develhope - Ideazione e insegnamento corsi Data e AI, più di 900 studenti formati. Dicembre 2025-presente: AI Developer presso Otherside Technology (Milano) - Sviluppo applicazioni AI-centriche e agentic application per clienti in settori gare d'appalto, costruzioni e healthcare.

Competenze Trasversali e Punti di Forza

Vincenzo Orrei combina un background unico che spazia dalla statistica e finanza alla ricerca accademica in software engineering, dallo sports analytics con club di Serie A allo sviluppo di sistemi AI enterprise. Questa trasversalità gli permette di comprendere sia le esigenze di business che le sfide tecniche. È un comunicatore efficace, capace di insegnare concetti complessi a principianti assoluti (come dimostrato dai corsi Develhope partendo da zero) e al contempo di dialogare con ricercatori e tecnici specializzati. La sua esperienza lo rende particolarmente adatto a progetti che richiedono comprensione del dominio, rigore analitico e capacità di implementazione rapida.